

Programación de Sistemas

Unidad 1: Introducción a la Programación de Sistemas y los Compiladores

Cuadernillo de ejercicios 01

Panorama de la programación de sistemas

Manuel Soto Romero

Araceli Liliana Reyes Cabello

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Este cuadernillo acompaña la Nota 01. Su propósito es practicar cuatro ideas: qué distingue a la programación de sistemas, cuáles son sus áreas principales, cómo se diferencian compiladores e intérpretes y por qué un compilador puede integrar el recorrido del curso. Las actividades avanzan de reconocer conceptos a utilizarlos en situaciones breves.

Observación 1. Límite de trabajo

Responde únicamente con lo estudiado en la Nota 01. No necesitas describir las fases internas de un compilador, escribir reglas de IMP ni explicar técnicas de generación de código.

1. Conceptos fundamentales

Ejercicio 1. Completar las ideas centrales

Completa las oraciones con las expresiones del banco. Cada expresión se usa una sola vez.

software de sistemas	programación de sistemas	aplicación
arquitectura de la computadora	niveles de abstracción	interfaces

1. El _____ apoya la operación y el uso de una computadora.
2. La _____ se ocupa del diseño y la implementación de ese software.
3. Una _____ se concentra principalmente en resolver una tarea concreta para una persona u organización.
4. La _____ incluye instrucciones, registros y memoria.
5. La programación de sistemas relaciona distintos _____, desde representaciones cercanas a las personas hasta otras que una máquina puede procesar.
6. Las _____ permiten que la salida de una herramienta tenga la forma que espera la siguiente.

Ejercicio 2. Aplicación o software de sistemas

Escribe **A** si el caso se enfoca principalmente en una aplicación y **S** si se enfoca principalmente en software de sistemas. Después justifica los casos 3 y 6.

	Caso	A/S
1	Programa que calcula el promedio de un grupo y presenta el resultado.	
2	Herramienta que traduce un programa a otra representación.	
3	Programa que administra los recursos de la computadora.	
4	Sistema para registrar préstamos de una biblioteca escolar.	
5	Herramienta que ayuda a observar la ejecución de otro programa para localizar errores.	
6	Programa que reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.	

Justificación del caso 3: _____

Justificación del caso 6: _____

2. Áreas y herramientas

Ejercicio 3. Relacionar responsabilidades

Relaciona cada herramienta con su función general. Escribe la letra correspondiente en la tabla de respuestas.

Herramienta	Función
1. Ensamblador	A. Administra recursos y proporciona servicios para ejecutar programas.
2. Ligador	B. Ayuda a crear y modificar el texto de un programa.
3. Cargador	C. Traduce lenguaje ensamblador a código objeto o de máquina.
4. Procesador de macros	D. Coloca un programa en memoria y lo prepara para su ejecución.
5. Sistema operativo	E. Ayuda a observar la ejecución y localizar errores.
6. Editor	F. Reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.
7. Depurador	G. Reconoce macros y las expande en secuencias del lenguaje correspondiente.

1	2	3	4	5	6	7

Ejercicio 4. Del código fuente a la memoria

Completa el recorrido panorámico con las expresiones del banco.

	compilador	ensamblador	ligador	cargador
	código en lenguaje ensamblador	código objeto	ejecutable	memoria
Entrada	Herramienta	Resultado		
código fuente	_____	_____		
código en lenguaje ensamblador	_____	_____		
código objeto y bibliotecas	_____	_____		
ejecutable	_____	_____		

Explica con una oración la diferencia entre **lenguaje ensamblador** y **ensamblador**:

3. Compiladores e intérpretes

Ejercicio 5. Comparar dos procesadores de lenguajes

Completa la tabla. Usa cada expresión del banco una vez.

	programa fuente	programa fuente y datos	traduce
	ejecuta operaciones	programa destino	resultados de la ejecución
	Compilador	Intérprete	
Entrada principal	_____	_____	
Acción principal	_____	_____	
Resultado principal	_____	_____	

Ejercicio 6. Identificar el modelo

Escribe **C** para compilador, **I** para intérprete o **M** si la situación indica una combinación de ambos modelos.

Situación	C/I/M
La herramienta recibe un programa fuente y produce un programa destino que después puede ejecutarse varias veces.	
La herramienta recibe el programa fuente y los datos de entrada, y produce directamente el resultado de esa ejecución.	
El sistema primero traduce el programa a una forma intermedia y luego ejecuta esa forma mediante otra herramienta.	
El resultado principal del procesamiento es otro programa equivalente escrito en un lenguaje distinto.	
No se entrega un programa destino independiente; se realizan las operaciones indicadas en el programa fuente.	

Elige una situación y justifica tu respuesta:

4. El compilador como caso integrador

Ejercicio 7. Cuatro ideas para construir una herramienta

Relaciona cada decisión con la idea que representa: **especificar**, **transformar**, **dividir responsabilidades** o **comprobar**.

Decisión del equipo	Idea
Definir con claridad las reglas del lenguaje que recibirá la herramienta.	
Cambiar la representación del programa sin perder el comportamiento que debe conservarse.	
Organizar el sistema en componentes con entradas y salidas explícitas.	
Probar programas correctos, revisar errores y verificar el resultado producido.	

Ejercicio 8. El caso del compilador del curso

El producto acumulativo del curso puede representarse así:



Responde brevemente.

- ¿Cuál es el lenguaje fuente? _____
- ¿Cuál es el lenguaje destino? _____
- ¿Por qué este compilador es software de sistemas?

- Un equipo genera un programa en C, pero nunca revisa si conserva el comportamiento esperado.
¿Cuál de las cuatro ideas del ejercicio anterior está descuidando y por qué?

- Explica en dos o tres oraciones por qué la construcción de este compilador puede integrar distintos aprendizajes del curso.

5. Revisión de afirmaciones

Ejercicio 9. Detectar y corregir confusiones

Cada afirmación contiene un error. Subraya la parte incorrecta y reescribe la oración de forma adecuada.

1. Un compilador y un intérprete hacen exactamente lo mismo porque ambos producen siempre un programa destino independiente.

2. El cargador reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.

3. El lenguaje ensamblador es la herramienta que traduce código a lenguaje de máquina.

4. La programación de sistemas se limita al desarrollo de sistemas operativos.
